

第五章：代数结构

阿贝尔群

循环群

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 阿贝尔群和循环群

- 阿贝尔群
- 循环群

阿贝尔群

定义 1

如果群 $\langle G, * \rangle$ 中运算 $*$ 是可交换的, 则称该群为**阿贝尔群** (或称为**交换群**)。

在阿贝尔群中, 对任一 $a, b \in G$ 有 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$

定理 1

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $\langle G, * \rangle$ 是阿贝尔群的充分必要条件是对任一 $a, b \in G$ 有 $(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$ 。

提要

1 阿贝尔群和循环群

- 阿贝尔群
- 循环群

循环群

定义 2

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, I 是整数集合, 若存在一个元素 $g \in G$, 对于 G 中每一个元素 a 都能表示成 g^n 的形式 ($n \in I$), 则称 $\langle G, * \rangle$ 是一个**循环群**, g 称为群 $\langle G, * \rangle$ 的**生成元**。

定义 3 (元素的阶)

设 $\langle G, * \rangle$ 是群, a 是其中的一个元素, 使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为 a 的**阶** (周期), 若不存在这样的 n , 则称阶为无穷大 (或 0: $a^0 = e$)。

- 元素的阶一般用 $|a|$ 表示。
- 在循环群中, 根据生成元的阶分为有限循环群和无限循环群二类。
- 循环群中生成元不一定唯一。

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群?

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元?

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶?

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶? $|[1]| = |[2]| = |[3]| = |[4]| = 5, |[0]| = 1$

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶? $|[1]| = |[2]| = |[3]| = |[4]| = 5, |[0]| = 1$
- 为循环群?

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶? $|[1]| = |[2]| = |[3]| = |[4]| = 5, |[0]| = 1$
- 为循环群? 是

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶? $|[1]| = |[2]| = |[3]| = |[4]| = 5, |[0]| = 1$
- 为循环群? 是
- 生成元?

例子

例 1

在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的模 5 同余关系 R_5 是等价关系，设 $\mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}/R_5$ 为 $\mathbb{Z}$ 关于 R_5 的商集。
 $\forall i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，令 $[i]$ 为以 i 为代表元的 R_5 等价类（即与模 5 余 i 的所有整数的集合）。
 $\forall [i], [j] \in \mathbb{Z}_5$ 定义 $+_5$ 为

$$[i] +_5 [j] = [(i + j) \bmod 5].$$

则 $\langle \mathbb{Z}_5, +_5 \rangle$:

- 是否为群? 是
- 幺元? $[0]$
- 元素的阶? $|[1]| = |[2]| = |[3]| = |[4]| = 5, |[0]| = 1$
- 为循环群? 是
- 生成元? $[1], [2], [3], [4]$

阿贝尔群和循环群

定理 2

每一个循环群必然是阿贝尔群。

定理 3

设 $\langle G, * \rangle$ 是由元素 $g \in G$ 生成的循环群, 若 $\langle G, * \rangle$ 是 n 阶的 (即 $|G| = n$), 则 $|g| = n$ 且 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^{n-1}, g^n = e\}$ 。

推论 1

设 $\langle G, * \rangle$ 是由元素 $g \in G$ 生成的循环群且 $|g| = n$, 则 $\langle G, * \rangle$ 是 n 阶的 (即 $|G| = n$) 且 $G = \{g^1, g^2, \dots, g^{n-1}, g^n = e\}$ 。

作业 9

- 5-4 (2),(3),(4)
- 5-5 (1),(3),(4)

编程练习 3 (2026 年 5 月 19 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-3-关系矩阵求闭包)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVRmdXdDT1F5R1JW>